

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2025 – 2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：课程组

适用对象（年级专业）：2024级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：韩延明

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共 二 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证并放置于桌面左上角，以备查验。
 2. 领取试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名等信息填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，填写在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、问答题（每题 10 分，共 30 分）

1. Java 中 final 关键字可以修饰类、方法和变量。请解释它在这三种情况下分别起什么作用，并说明为什么使用 final 可以提高程序的安全性与可读性。
2. 请简述 Java 中线程的创建方式有哪些？分别说明 Thread 类与 Runnable 接口方式的区别。
3. 在 Java 中，throw 和 throws 虽然名称相似，但作用完全不同。请解释它们的区别，并举例说明在何种情况下应该使用 throw 主动抛出异常。

二、编程题（共 70 分，1、2、3 题每题 10 分，3、4 题每题 20 分）

1. 编写 Java 程序，打印 100 到 300 之间所有能被 3 或 5 整除但不能同时被二者整除的整数，并统计这些整数的数量。

2. 编写 Java 程序，从键盘输入一句英文句子，统计其中不同单词出现的次数（不区分大小写），并输出出现次数最多的单词及其次数。

示例输入：

Java is fun and java is powerful

示例输出：

出现次数最多的单词：java，出现 2 次。

3. 编写 Java 程序：

(1) 定义接口 Movable：

```
void move(double dx, double dy);
```

```
void stop();
```

```
default void reset() {
```

```
    System.out.println("Reset position not implemented.");
```

```
}
```

(2) 定义抽象类 Vehicle：

- 私有属性：brand（品牌）、speed（速度）
- 构造方法
- displayInfo() 输出车辆信息
- 抽象方法：void checkState()
- 受保护方法：log(String msg) 输出 "Log: " + msg

(3) 定义类 ElectricCar:

- 继承 Vehicle 并实现 Movable
- 额外属性：batteryLevel（电量）
- 构造方法调用父类构造方法
- 实现方法：
 - o move(): 电量减少 1%，输出移动信息
 - o stop(): 输出停止信息
 - o checkState(): 调用 log("Battery checked"), 再输出电量
 - o 重写 reset(): 将电量恢复为 100%，输出提示信息

(4) 编写测试代码:

- 创建 ElectricCar 对象
- 调用 move()、stop()、checkState()、reset()

4. 使用 JDBC 连接 MySQL 数据库（假设已有表 orders），补全 try {} 内的代码，实现加载驱动、连接数据库、查询金额大于 1000 的订单并按金额降序输出。

表结构 SQL:

```
CREATE TABLE orders (
    order_id INT PRIMARY KEY,
    customer VARCHAR(50),
    amount DECIMAL(10,2),
    date DATE
);
```

数据库信息:

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/sales

用户: root

密码: 123456

输出格式示例:

订单号: 201, 客户: Alice, 金额: 1599.00, 日期: 2024-05-01

补全下列代码中 try {}:

```
import java.sql.*;
```

```
public class QueryBigOrders {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        String url =
```

```
"jdbc:mysql://localhost:3306/sales?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
```

```
        String user = "root";
```

```
        String password = "123456";
```

```
        Connection conn = null;
```

```
        Statement stmt = null;
```

```
        ResultSet rs = null;
```

```
        try {
```

```
            // 在此补全代码
```

```
        } catch (ClassNotFoundException e) {
```

```
            System.out.println("找不到 JDBC 驱动! ");
```

```
        } catch (SQLException e) {
```

```
            System.out.println("数据库连接或查询失败! ");
```

```
        } finally {
```

```
            try {
```

```
                if (rs != null) rs.close();
```

```
                if (stmt != null) stmt.close();
```

```
                if (conn != null) conn.close();
```

```

        } catch (SQLException e) {}
    }
}
}

```

5. 编写一个 简易留言板程序 (Message Board)，界面要求如下：

- 一个多行文本框 (JTextArea)，用于显示全部留言记录。
- 一个文本输入框 (JTextField)，用于输入新留言。
- 一个“发布留言”按钮：点击后，将输入框内容按如下格式追加到留言区：
- 用户留言：xxxxxxx
- 一个“清空留言”按钮：清空留言区全部内容。
- 若输入框为空，点击“发布留言”时弹出提示框：
- 留言不能为空！

界面请参考图 1（样式不限，仅作为功能参考）：

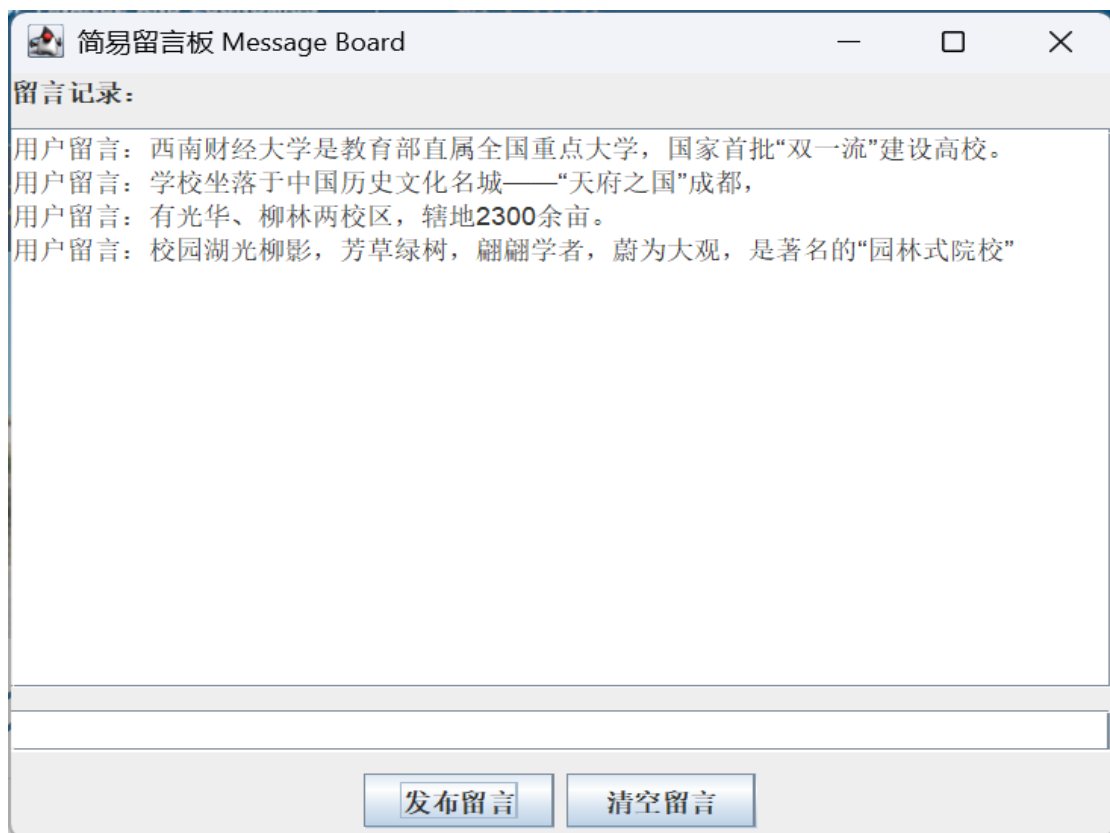


图 1 简易留言板示例界面